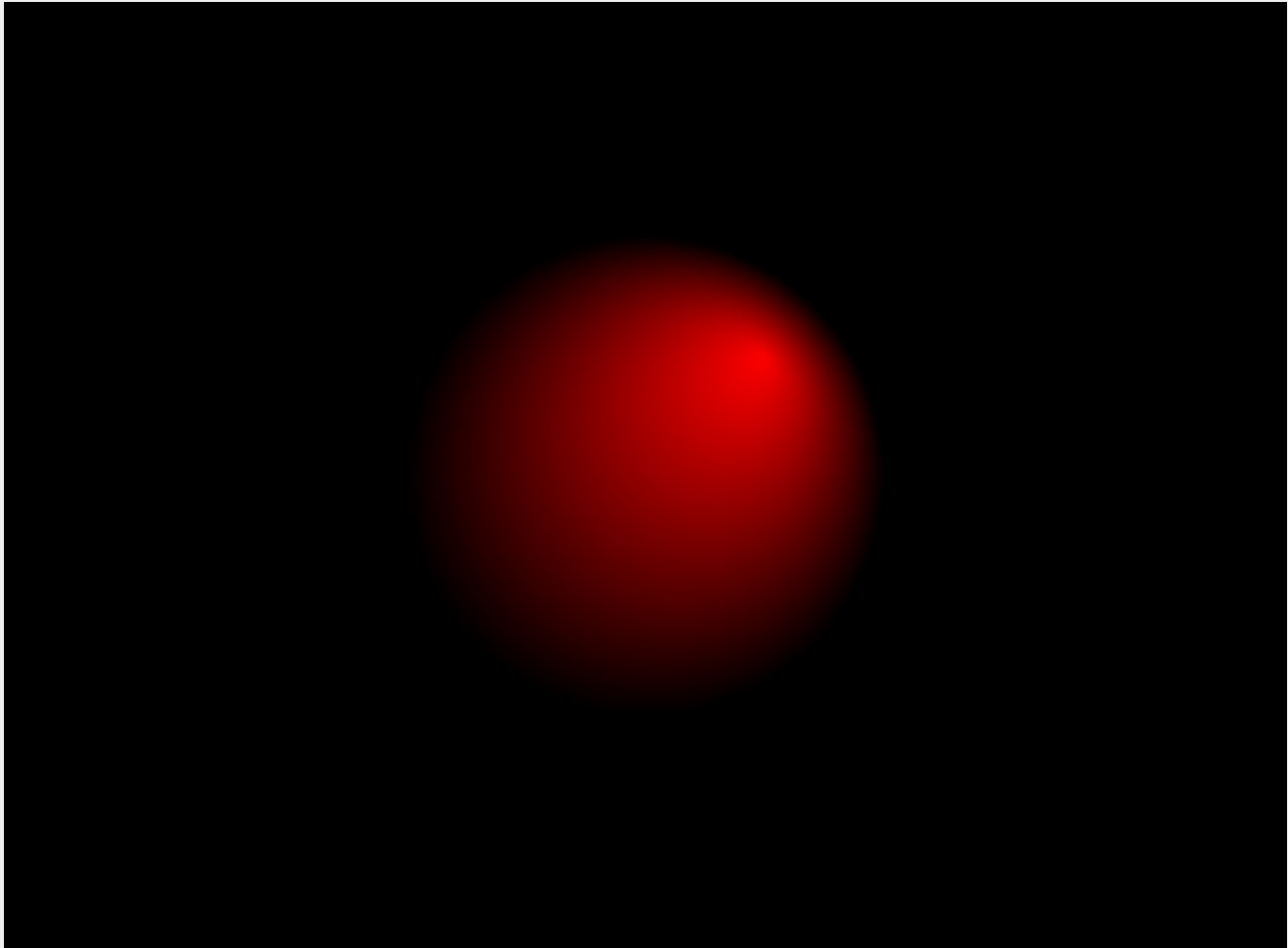


Объектно-ориентированное программирование

Никита Остроухов

Кафедра информатики МФТИ

Освещенный 3D шар



Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"

int main(){

    txCreateWindow(800,600);
    int j=150;
    for (int i=0;i <j;i++)
    {
        txSetFillColor(255*i/j,0,0);
        txSetColor(255*i/j,0,0);
        txCircle(400+j/2,300-i/2,j-i);
    }
    return 0;
}
```

Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"
```

```
int main(){
```

```
    txCreateWindow(800,600);
```

```
    int j=150;
```

```
    for (int i=0;i <j;i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor(RGB(255*i/j,0,0));
```

```
        txSetColor(RGB(255*i/j,0,0));
```

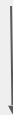
```
        txCircle(400+j/2,300-i/2,j-i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Нет отступов блоков кода внутри функции main и цикла for



Нельзя понять к чему относится строка в коде

Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"
```

```
int main(){
```

```
    txCreateWindow(800,600);
```

```
    int j=150;
```

```
    for (int i=0;i <j;i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor(RGB(255*i/j,0,0));
```

```
        txSetColor(RGB(i/j,0,0));
```

```
        txCircle(400+j/2,300-i/2,j-i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Форматированный код **улучшает**
читаемость

Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"
```

```
int main(){
```

```
    txCreateWindow(800,600);
```

```
    int j=150;
```

```
    for (int i=0;i <j;i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor(RGB(255*i/j,0,0));
```

```
        txSetColor(RGB(i/j,0,0));
```

```
        txCircle(400+j/2,300-i/2,j-i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Отсутствие пробелов между
операторами и аргументами

Трудно читать код

Трудно заметить ошибку

Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"
```

```
int main(){
```

```
    txCreateWindow(800,600);
```

```
    int j=150;
```

```
    for (int i=0;i <j;i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor(RGB(255*i/j,0,0));
```

```
        txSetColor(RGB(i/j,0,0));
```

```
        txCircle(400+j/2,300-i/2,j-i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

А ты тоже **не заметил** что на предыдущих слайдах строка была другая?

```
txSetColor(RGB(255*i/j,0,0));
```


Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"
```

```
int main() {
```

```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    int j = 150;
```

```
    for (int i = 0; i < j; i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor (RGB(255 * i / j, 0, 0));
```

```
        txSetColor      (RGB(255 * i / j, 0, 0));
```

```
        txCircle (400 + j / 2, 300 - i / 2, j - i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

**Форматированный код позволяет
избегать многих ошибок**

Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"
```

```
int main() {
```

```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    int j = 150;
```

```
    for (int i = 0; i < j; i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor (RGB(255 * i / j, 0, 0));
```

```
        txSetColor      (RGB(255 * i / j, 0, 0));
```

```
        txCircle (400 + j / 2, 300 - i / 2, j - i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Имелся ввиду
радиус шара

Должно быть i вместо j

Однобуквенные переменные **легко**
перепутать

Неудачные или бессмысленные
названия переменных

Вводит в заблуждение
Ухудшает понимание логики

Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"
```

```
int main() {
```

```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    int radius = 150;
```

```
    for (int i = 0; i < radius; i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
```

```
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
```

```
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

**Хорошо выбранные названия
переменных улучшают понимание**

Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"
```

```
int main() {
```

```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    int radius = 150;
```

```
    for (int i = 0; i < radius; i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
```

```
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
```

```
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

**Монолитный код без выделения
логических частей**

Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"
```

```
}
```

подключение библиотек

```
int main() {
```

```
    txCreateWindow (800, 600); }
```

```
    int radius = 150; }
```

```
    for (int i = 0; i < radius; i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
```

```
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
```

```
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

создание окна рисование
объявление переменных шара

отрисовка шара

возвращаемое значение

Плохой стиль

```
#include "TXLib.h" }
```

подключение библиотек

```
int main() {  
    txCreateWindow (800, 600); }
```

создание окна рисование

```
int radius = 150; }
```

объявление переменных шара

```
for (int i = 0; i < radius; i++)  
{  
    txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));  
    txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));  
    txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);  
}
```

отрисовка шара

```
return 0;  
}
```

возвращаемое значение

Плохой стиль

```
#include "TXLib.h"

int main() {
    txCreateWindow (800, 600);

    int radius = 150;

    for (int i = 0; i < radius; i++)
    {
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
    }

    return 0;
}
```

**Выделение смысловых частей
упрощает чтение**

Плохой стиль

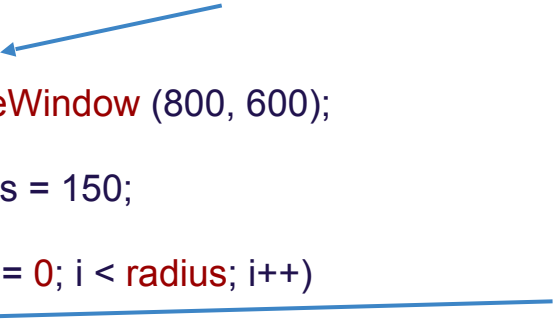
```
#include "TXLib.h"

int main() {
    txCreateWindow (800, 600);

    int radius = 150;

    for (int i = 0; i < radius; i++)
    {
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
    }

    return 0;
}
```



**Отсутствие единого стиля
в расставлении скобок**

Хороший стиль

```
#include "TXLib.h"

int main()
{
    txCreateWindow (800, 600);

    int radius = 150;

    for (int i = 0; i < radius; i++)
    {
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
    }

    return 0;
}
```

Код стиль

```
#include "TXLib.h"
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    int radius = 150;
```

```
    for (int i = 0; i < radius; i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
```

```
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
```

```
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
#include "TXLib.h"
```

```
int main(){
```

```
    txCreateWindow(800,600);
```

```
    int j=150;
```

```
    for (int i=0;i <j;i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor(RGB(255*i/j,0,0));
```

```
        txSetColor(RGB(255*i/j,0,0));
```

```
        txCircle(400+j/2,300-i/2,j-i);
```

```
    }
```

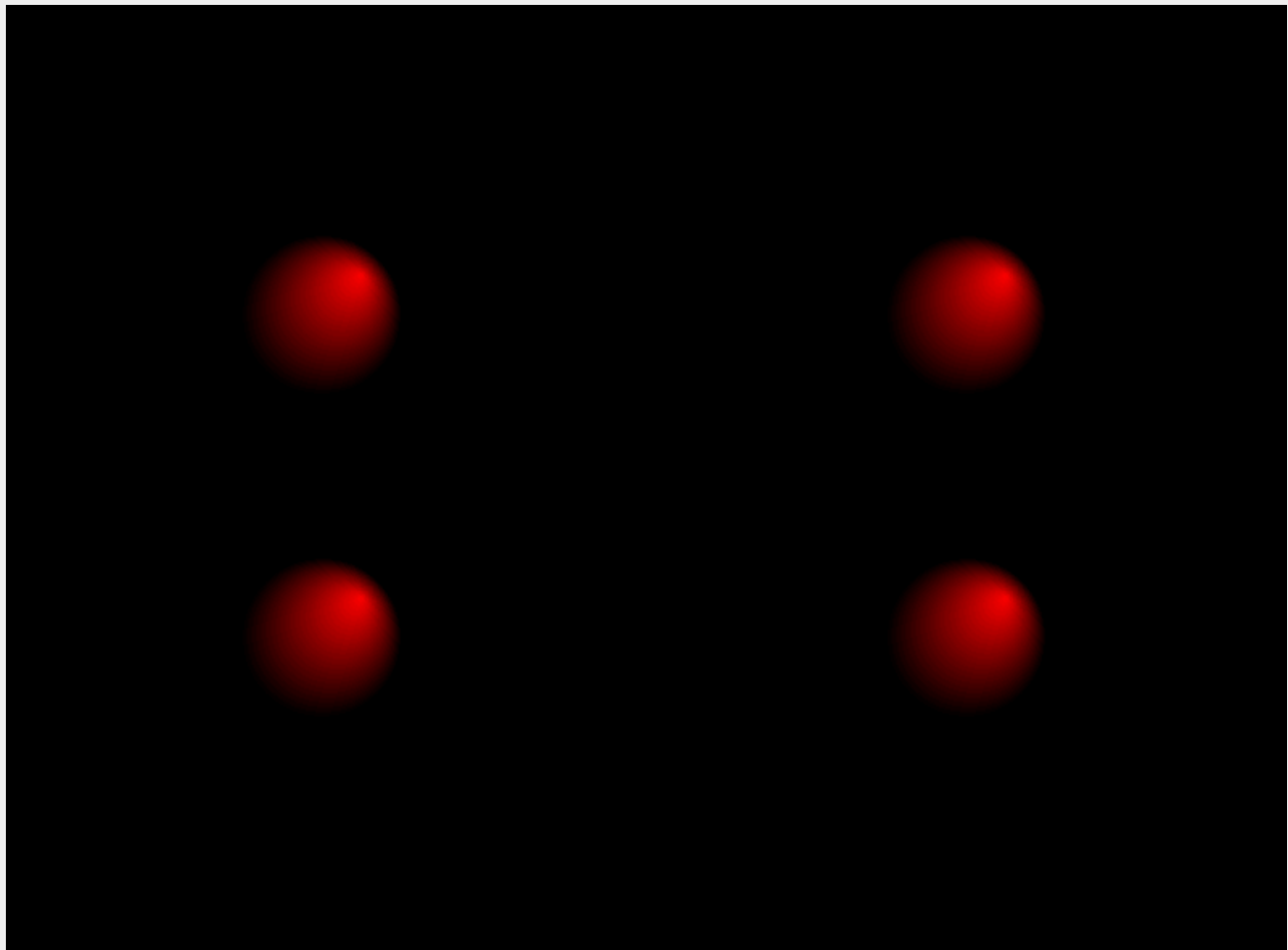
```
    return 0;
```

```
}
```

**Функциональность не изменилась
а код стал чище**

Еще и ошибку зафиксировали :)

Много 3D шаров



Отрисовка шара

```
#include "TXLib.h"

int main()
{
    txCreateWindow (800, 600);

    int radius = 150;

    for (int i = 0; i < radius; i++)
    {
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
    }

    return 0;
}
```

Как нарисовать много?

Отрисовка шаров

```
#include "TXLib.h"

int main()
{
    // Объявляем 4 радиуса шаров

    for (int i = 0; i < radius1; i++)
        ...
    for (int i = 0; i < radius2; i++)
        ...
    for (int i = 0; i < radius3; i++)
        ...
    for (int i = 0; i < radius4; i++)
        ...

    return 0;
}
```

А если шаров будет 100?

Отрисовка шаров

```
int main()
{
    // Объявляем 100 радиуса шаров

    for (int i = 0; i < radius1; i++)
        ...
    for (int i = 0; i < radius2; i++)
        ...
    ...
    for (int i = 0; i < radius99; i++)
        ...
    for (int i = 0; i < radius100; i++)
        ...
    return 0;
}
```

Дублирование кода

Увеличивается объем кода

Легко допустить ошибку при копировании

Много переменных

Трудно поддерживать

Функции

```
#include "TXLib.h"

void drawBall()
{
    // Тут будет код отрисовки шара
}

int main()
{
    // Здесь мы будем вызывать наш drawBall
}
```

Напишем свою собственную
функцию **drawBall**

Объявление функции

```
#include "TXLib.h"

void drawBall()
{
    int radius = 150;

    for (int i = 0; i < radius; i++)
    {
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
    }
}

int main()
{
    ...
}
```

Перенесли код отрисовки из
функции main в функцию drawBall

Вызов функции

```
#include "TXLib.h"

void drawBall()
{
    // Код отрисовки шара
}

int main()
{
    drawBall();

    return 0;
}
```

**В функции main мы лишь
вызываем drawBall()**

Синтаксис функции

Тип возвращаемого значения

Название функции

```
void drawBall()
{
    int radius = 150;

    for (int i = 0; i < radius; i++)
    {
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
    }
}
```

void - отсутствие возвращаемого значения

Синтаксис функции

```
void drawBall()
{
    int radius = 150;

    for (int i = 0; i < radius; i++)
    {
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
    }
}
```

**Было бы круто если бы мы могли
рисовать шар в заданных координатах**

Функция drawBall

```
void drawBall()
{
    int radius = 150;

    for (int i = 0; i < radius; i++)
    {
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txCircle (400 + i / 2, 300 - i / 2, radius - i);
    }
}
```

Координата x

Координата y

Сейчас функция рисует шар в
координатах (400, 300)

Функция drawBall

Аргументы функции

```
void drawBall(int x, int y)
{
    int radius = 150;

    for (int i = 0; i < radius; i++)
    {
        txSetFillColor (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txSetColor      (RGB(255 * i / radius, 0, 0));
        txCircle (x + i / 2, y - i / 2, radius - i);
    }
}
```

Координата x

Координата y

```
int main()
```

```
{
```

```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    drawBall (400, 300);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Вызов функции с аргументами

Мы можем передать координаты (x, y) как аргументы функции drawBall

Отрисовка шаров

```
#include "TXLib.h"

void drawBall()
{
    // Код отрисовки шара
}

int main()
{
    txCreateWindow (800, 600);

    drawBall (200, 200);
    drawBall (600, 200);
    drawBall (200, 400);
    drawBall (600, 400);

    return 0;
}
```

Функции позволяют **избегать**
дублирования

Названия функций **позволяют понять**
что делает участок кода

Функции позволяют разделить код

Задание

Модифицировать функцию `drawBall` чтобы она принимала описание шара:

- Координаты
- Радиус
- Цвет

Задание

